캡스톤 디자인 프로젝트 — 최종 보고서

# 서울 아파트 실거래와 정책 공고를 결합한 미시 패널 구축과 토지거래허가구역 인과효과 추정

이찬희 (Lee Chanhee)
컴퓨터공학부
서울과학기술대학교
happilyfly@seoultech.ac.kr

2026년 11월

**초록**

[초록 — 맨 마지막에 쓴다]

**키워드:** 토지거래허가구역, 이중차분, 사건연구, 미시 패널, 부동산 정책, 재현가능 연구

**Abstract (English)**

[영문 초록 — 한글 초록을 옮긴다]

# 차례


**1 서론** **4**

1.1 동기와 연구 질문 . . . 4
1.2 기여 사항 . . . 4
1.3 본 보고서의 구성 . . . 4

**2 제도와 선행연구** **4**

2.1 토지거래허가제 . . . 4
2.2 지정 이력 . . . 4
2.3 선행연구 세 편과 재현 . . . 4
2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해 . . . 4
2.5 차별점 . . . 4

**3 자료와 시스템** **4**

3.1 실거래 상세 자료 . . . 4
3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지 . . . 4
3.3 표본 정제 . . . 4
3.4 자체 가격지수 . . . 4
3.5 재현 장치 . . . 4
3.6 클린 환경 재현 . . . 4
3.7 유령 숫자 사건 . . . 4

**4 식별 전략** **5**

4.1 왜 거래량인가 . . . 5
4.2 처치군과 통제군 . . . 5
4.3 사건 시점 정렬 . . . 5
4.4 단지 고정효과 . . . 5
4.5 평행추세와 사전 추세 위배 . . . 5
4.6 분석 구간 . . . 6
4.7 사전 등록한 예측 . . . 6

**5 주 결과 — 얼마나 줄었나** **7**

5.1 지정 직후 거래량 . . . 7
5.2 사건연구 궤적 . . . 7
5.3 적은 클러스터 추론 . . . 7
5.4 24개월은 경계에 있다 . . . 7

**6 누구에게 달랐나** **8**

6.1 1주차 질문 — 대출을 고려해야 하지 않나 . . . 8
6.2 대출 규제 25건을 상쇄 10 / 핵심 4 로 가르다 . . . 8
6.3 삼중차분 — 고가에 집중된다 . . . 8
6.4 그런데 15억에 계단이 없다 . . . 8
6.5 '저가'는 사실상 '소형'이었다 . . . 8

6.6 2022년 기준 강화가 두 가설을 갈랐다 . . . 8
6.7 위약 — 2021년 재지정 . . . 8
6.8 사전 등록한 예측이 맞았다 . . . 8
6.9 대출의 몫 — 작거나 가릴 수 없다 . . . 8

**7 어디로 번졌나** **10**
7.1 규제 밖이 세 층으로 있다 . . . 10
7.2 같은 동 안에서만 옮겨 갔다 . . . 10
7.3 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다 . . . 10
7.4 선행연구의 '인근 급등'을 다시 읽는다 . . . 10

**8 가격은 잡혔나** **11**
8.1 구성 변화 문제 . . . 11
8.2 지수 다섯의 사다리 . . . 11
8.3 통제군 격자 . . . 11
8.4 사전 추세를 열면 무너진다 . . . 11
8.5 합성대조군으로는 확인되지 않는다 . . . 12
8.6 그래서 방향만 쓴다 . . . 12

**9 강건성** **12**
9.1 위약 검정 . . . 12
9.2 합성대조군 . . . 12
9.3 통제군 오염 제외 . . . 12
9.4 처치 역전 — 가중치와 $\mathrm{DID}_M$ . . . 13
9.5 사양 곡선 . . . 13
9.6 외적 타당성 — 2021년 B그룹 . . . 13
9.7 자료 쪽 — 취소거래 . . . 13

**10 논의** **15**
10.1 명분과 작동의 어긋남 . . . 15
10.2 설계 세부가 효과를 가른다 — 정책 시사점 . . . 15
10.3 거래 동결 자체가 비용이다 . . . 15
10.4 한계 . . . 15

**11 결론** **15**

**A 결정기록 색인** **16**

**B 재현 절차** **16**

**C 선행연구 재현 상세** **16**

**D 추가 그림** **16**

# 1 서론

## 1.1 동기와 연구 질문

## 1.2 기여 사항

## 1.3 본 보고서의 구성

# 2 제도와 선행연구

## 2.1 토지거래허가제

## 2.2 지정 이력

## 2.3 선행연구 세 편과 재현

## 2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해

표 1. 설계 선택이 추정치를 가르는 폭 (거래량, 지정 직후 3개월). 사건 시점 정렬이 통제군 정의의 17배다.

| 설계 선택 | 추정치 폭 (%p) |
|---|---|
| 사건정렬 | 39.6 |
| 척도 | 11.4 |
| 처치군 | 6.7 |
| 통제군 | 2.3 |
| 창 | 1.1 |
| 빈칸 | 0.9 |

주. 축별로 그 축의 값들이 내는 중위 추정치의 최대 차이. 달력 월 $-40.5\%$ 대 효력일 $-80.1\%$.

## 2.5 차별점

# 3 자료와 시스템

## 3.1 실거래 상세 자료

## 3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지

## 3.3 표본 정제

## 3.4 자체 가격지수

## 3.5 재현 장치

## 3.6 클린 환경 재현

## 3.7 유령 숫자 사건

표 2. 구성 통제의 사다리. 아래로 갈수록 더 많은 것을 고정한다.

| 가격지수 | 지정 전 비 | 지정 후 비 | 변화 (%) |
|---|---|---|---|
| 중위가(총액) | 0.945 | 0.849 | -10.1 |
| 중위가(㎡당) | 1.012 | 0.885 | -12.5 |
| 헤도닉 | 0.979 | 0.870 | -11.1 |
| 헤도닉+단지 | 0.985 | 0.927 | -5.9 |
| 반복매매 | 1.001 | 0.941 | -6.0 |

주. 약점이 정반대인 두 방법(헤도닉과 반복매매)이 $-5.9\%$ 와 $-6.0\%$ 에서 만난다. 집계 지수의 $-10 \sim -12\%$ 는 절반쯤이 구성 변화였다.

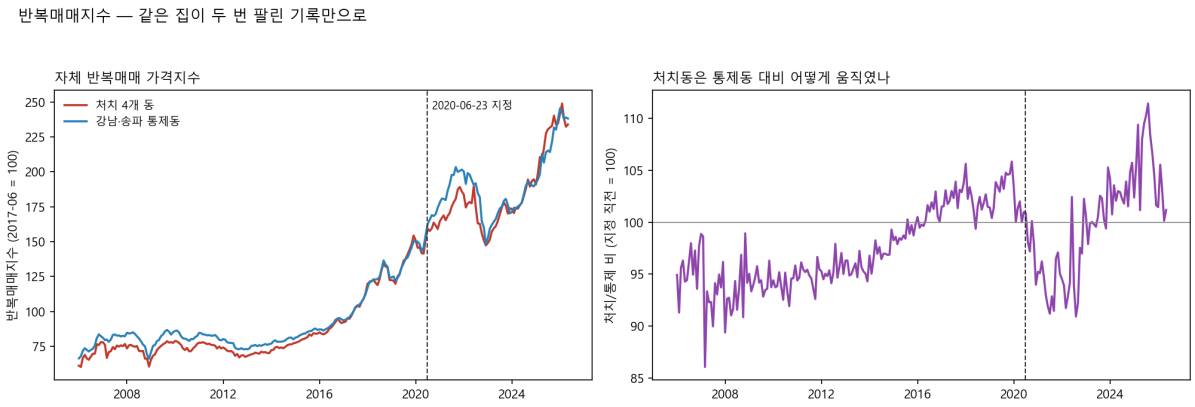



그림 1. 반복매매 가격지수

# 4 식별 전략

## 4.1 왜 거래량인가

## 4.2 처치군과 통제군

## 4.3 사건 시점 정렬

## 4.4 단지 고정효과

## 4.5 평행추세와 사전 추세 위배

표 3. 기준 분기를 옮겨 본 거래량 효과. $k = -2$ 만 크게 튄다.

| 기준 분기 | $k$=0 | $k$=1 | $k$=4 | 사전 유의 칸 |
|---|---|---|---|---|
| -1 | -79.8 | -66.8 | -39.7 | 3 |
| -2 | -61.2 | -36.2 | 16.0 | 6 |
| -3 | -73.3 | -56.2 | -20.3 | 3 |
| -4 | -77.8 | -63.4 | -33.5 | 2 |
| -5 | -78.4 | -64.5 | -35.5 | 2 |
| -6 | -78.6 | -64.8 | -36.0 | 1 |

주. $k = -2$ 는 $12 \cdot 16$ 대책 직후라 눌려 있는 분기다. 나머지는 $-73 \sim -80\%$ 로 좁게 모인다.

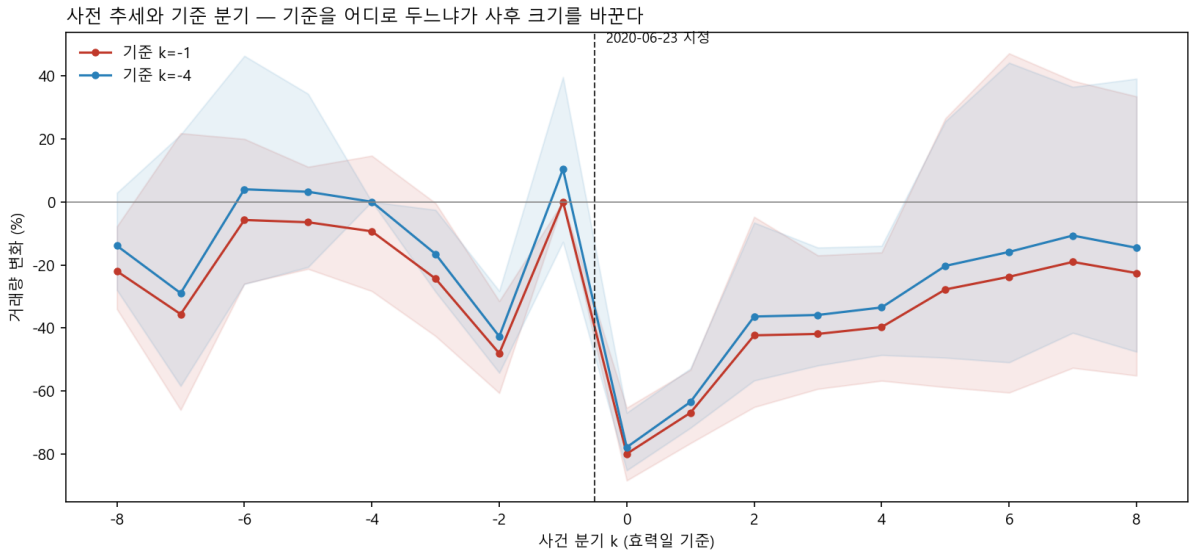



그림 2. 사전 추세 진단

### 4.6 분석 구간

### 4.7 사전 등록한 예측

# 5 주 결과 — 얼마나 줄었나

## 5.1 지정 직후 거래량

## 5.2 사건연구 궤적

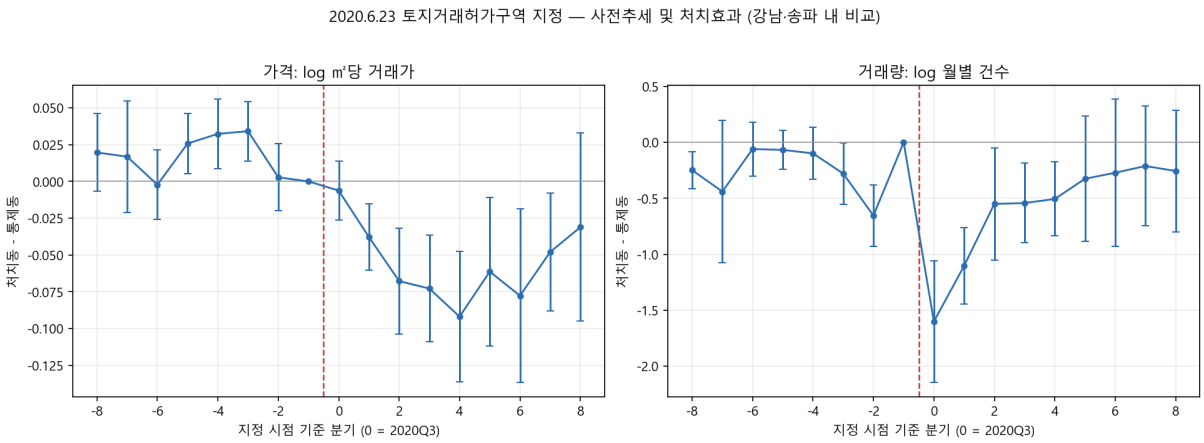



그림 3. 2020-06-23 지정 사건연구. 왼쪽 가격, 오른쪽 거래량

## 5.3 적은 클러스터 추론

표 4. 적은 클러스터 추론. 관행 $p$ 를 버리고 둘을 함께 적는다.

| 사양 | 효과 (%) | 관행 $p$ | WCR $p$ | 무작위화 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 사건연구 k=0 | -79.8 | $< 0.001$ | 0.014 | 1 / 17,550 |
| 24개월 이중차분 | -33.5 | 0.016 | 0.050 | 97 / 17,550 |
| 삼중차분 (차이) | -56.1 | 0.002 | 0.027 | 321 / 17,220 |

주. 법정동 27개 중 처치가 4개다. WCR 은 Webb 6점 9,999벌, 무작위화는 4개를 고르는 17,550가지 전수.

## 5.4 24개월은 경계에 있다

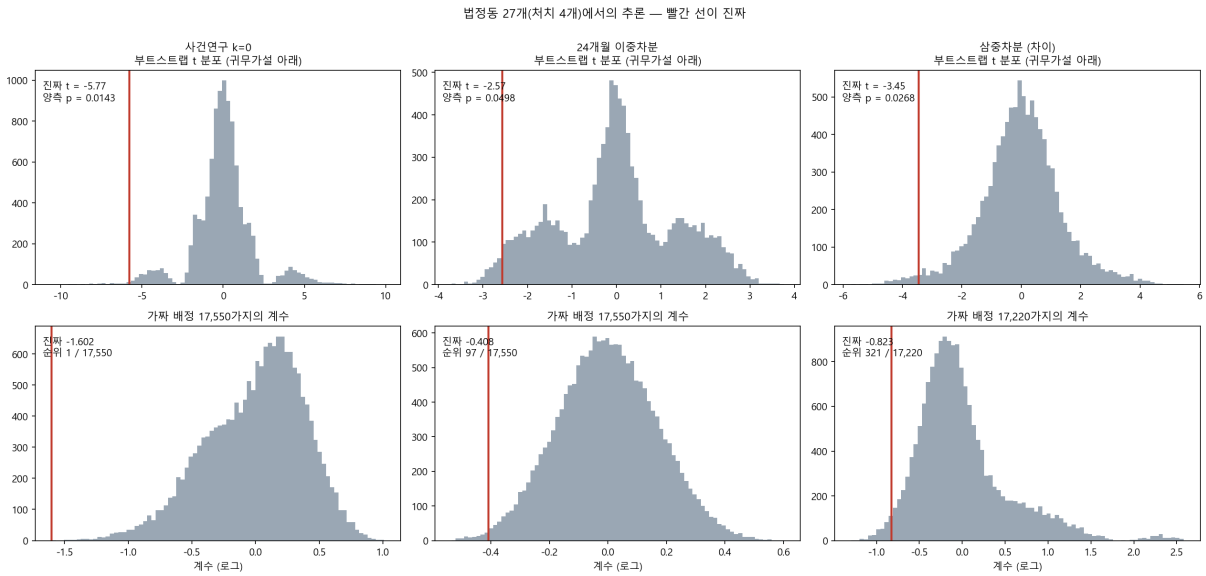



그림 4. 와일드 클러스터 부트스트랩과 무작위화 분포

# 6 누구에게 달랐나

## 6.1 1주차 질문 — 대출을 고려해야 하지 않나

## 6.2 대출 규제 25건을 상쇄 10 / 핵심 4 로 가르다

## 6.3 삼중차분 — 고가에 집중된다

## 6.4 그런데 15억에 계단이 없다

표 5. 고가·저가 경계를 옮기면. 15억에 계단이 없다.

| 경계 (억) | 저가 (%) | 고가 (%) | 차이 (로그) | WCR $p$ | 무작위화 $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52.7 | -44.9 | -1.019 | 0.011 | $< 0.001$ |
| 12 | 29.7 | -54.0 | -1.036 | 0.017 | $< 0.001$ |
| 15 | 5.4 | -53.7 | -0.823 | 0.032 | 0.037 |
| 18 | -24.7 | -53.6 | -0.484 | 0.026 | 0.189 |
| 20 | -28.4 | -43.7 | -0.240 | 0.426 | 0.450 |

주. 경계를 어디에 두든 고가 효과는 $-44 \sim -54\%$ 로 평평하고, 저가 효과는 경계를 따라 매끈하게 움직인다.

## 6.5 '저가'는 사실상 '소형'이었다

## 6.6 2022년 기준 강화가 두 가설을 갈랐다

## 6.7 위약 — 2021년 재지정

## 6.8 사전 등록한 예측이 맞았다

## 6.9 대출의 몫 — 작거나 가릴 수 없다

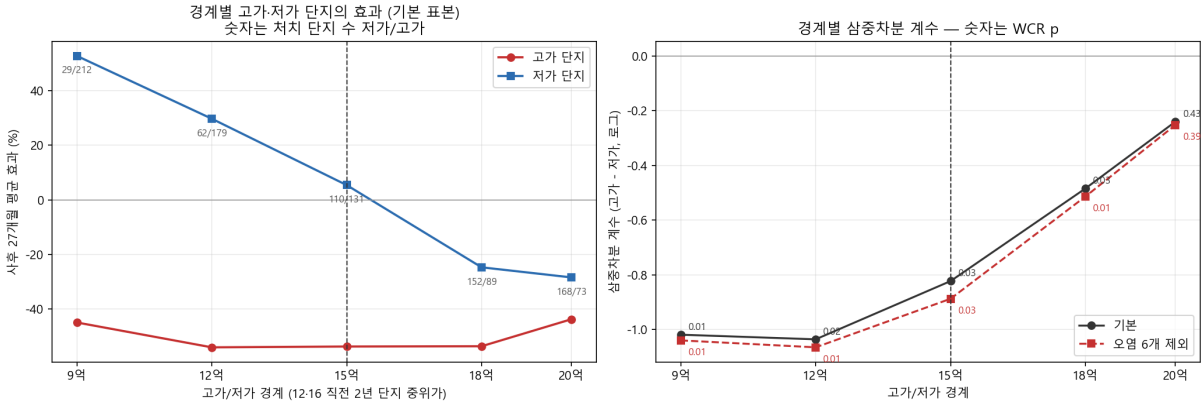



그림 5. 고가·저가 경계를 9~20억으로 옮길 때

표 6. 2022-06-23 허가 면적 기준 강화(대지 18 → 6 m²). 소형만 줄었다.

| 소형 경계 (m²) | 처치 소형 거래 | 소형 (%) | 대형 (%) | WCR $p$ | 무작위화 $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 62 | -26.2 | 17.1 | 0.082 | 0.111 |
| 40 | 130 | -33.2 | 21.7 | 0.021 | 0.016 |
| 50 | 141 | -30.9 | 21.0 | 0.022 | 0.055 |
| 60 | 212 | -19.8 | 12.1 | 0.123 | 0.108 |

주. 그날 처치동 소형만 새로 허가 대상이 된다. 대출 가설은 이 날짜에 아무것도 예측하지 않는다.

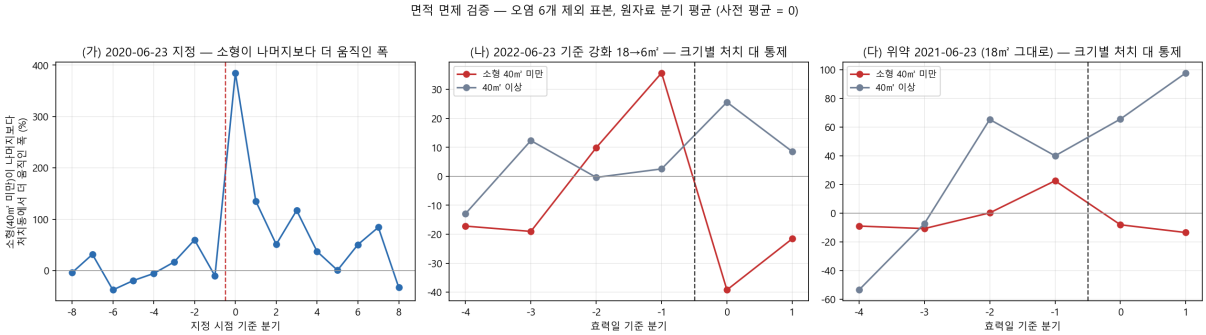



그림 6. 면적 면제 검증 — 2022 강화와 2021 위약

표 7. 위약 — 2021-06-23 재지정. 면적 기준을 그대로 두었다.

| 소형 경계 (m²) | 소형 (%) | 대형 (%) | WCR $p$ | 무작위화 $p$ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | -14.5 | 72.0 | 0.009 | 0.009 |
| 40 | -8.1 | 87.8 | 0.016 | 0.011 |
| 50 | 6.2 | 84.2 | 0.025 | 0.038 |
| 60 | 20.7 | 83.2 | 0.034 | 0.047 |

주. 같은 계절, 같은 행정 절차인데 소형에 바뀐 것이 없다. 0 이어야 한다.

표 8. 면적 기준이 바뀌자 효과의 모양이 바뀌었다. 2022년에 적어 둔 예측이 2025년 자료에서 확인됐다.

| 사건 | 허가 대상 | 대형 (%) | 소형 (%) | 차이 (로그) | $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-23 지정 | 대지 18㎡ 초과 | -95.0 | 125.7 | 3.818 | $< 0.001$ |
| 2025-03-24 재지정 | 대지 6㎡ 초과 | -89.4 | -71.5 | 0.987 | 0.388 |

주. 2020년 지정은 대지 18 m² 초과만 허가 대상이라 소형이 면제됐고, 2025년 재지정은 6 m² 라 면제가 거의 없다.

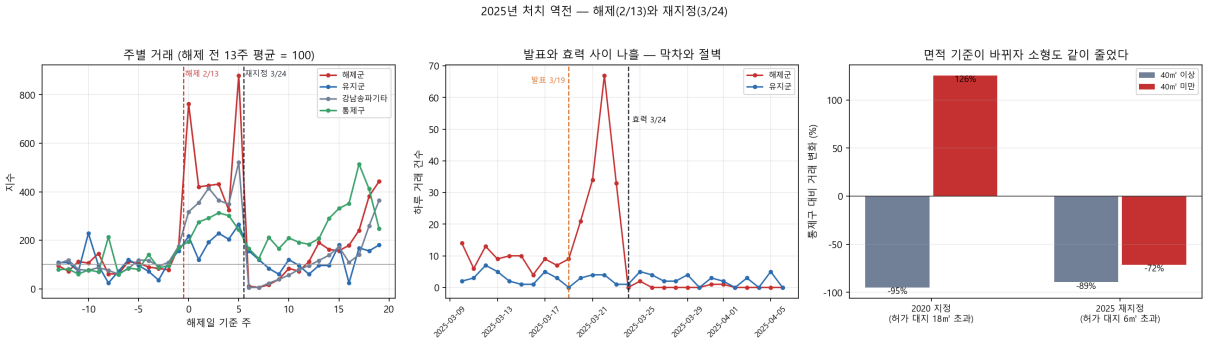



그림 7. 2025년 처치 역전 — 막차와 절벽, 면적 기준이 바뀌자 소형도 줄었다

# 7 어디로 번졌나

## 7.1 규제 밖이 세 층으로 있다

## 7.2 같은 동 안에서만 옮겨 갔다

표 9. 2020-06 지정의 거리 고리별 효과. 서울 나머지 19개 구 대비.

| 고리 | 거래량 (%) | $p$ | 가격 (%) | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| R0 처치동 | -57.8 | $< 0.001$ | -9.7 | $< 0.001$ |
| R1 맞닿은 동 | -9.0 | 0.088 | -5.0 | 0.001 |
| R2 강남송파 비인접 | -2.4 | 0.664 | -1.5 | 0.269 |
| R3 인접 4개구 | -10.4 | 0.055 | -0.7 | 0.459 |

주. 어느 고리도 거래량이 양(+)이 아니다. 거래가 옆 동으로 옮겨 간 흔적이 없다.

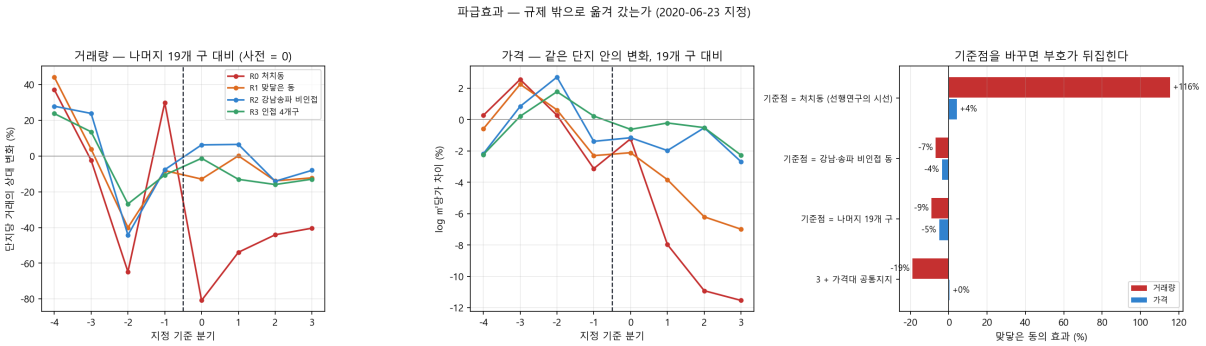



그림 8. 파급효과 — 거리 고리별 효과와 기준점

## 7.3 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다

## 7.4 선행연구의 '인근 급등'을 다시 읽는다

표 10. 같은 자료, 같은 창, 같은 사양. 기준점만 바꿨다 (맞닿은 동).

| 기준점 | 거래량 (%) | $p$ | 가격 (%) | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기준점 = 처치동 (선행연구의 시선) | 115.5 | $< 0.001$ | 4.3 | 0.111 |
| 2. 기준점 = 강남·송파 비인접 동 | -6.8 | 0.331 | -3.6 | 0.055 |
| 3. 기준점 = 나머지 19개 구 | -9.0 | 0.088 | -5.0 | 0.001 |
| 4. 3 + 가격대 공통지지 | -19.0 | 0.021 | 0.3 | 0.748 |

주. $+115.5\%$ 는 옆 동이 늘어서가 아니라 처치동이 $-57.8\%$ 로 줄어서다. 선행연구가 보고한 '인근 급등' 이 이것이다.

# 8 가격은 잡혔나

## 8.1 구성 변화 문제

## 8.2 지수 다섯의 사다리

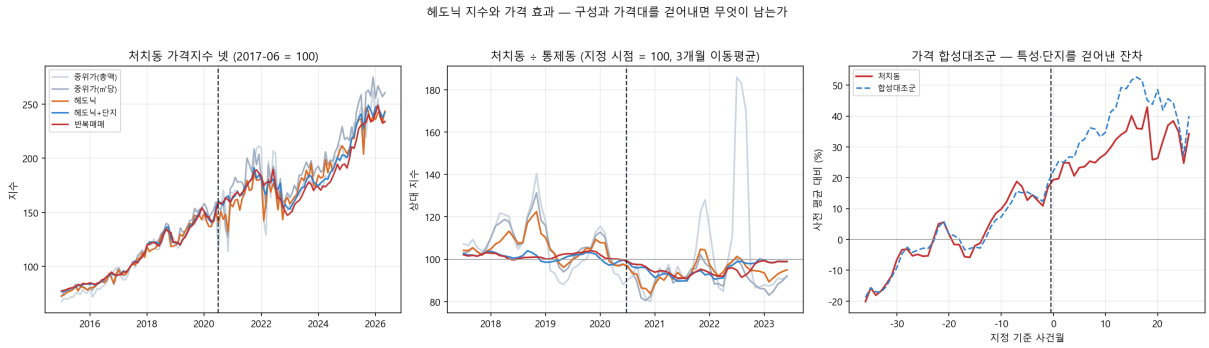



그림 9. 가격지수 다섯과 통제군 격자

## 8.3 통제군 격자

## 8.4 사전 추세를 열면 무너진다

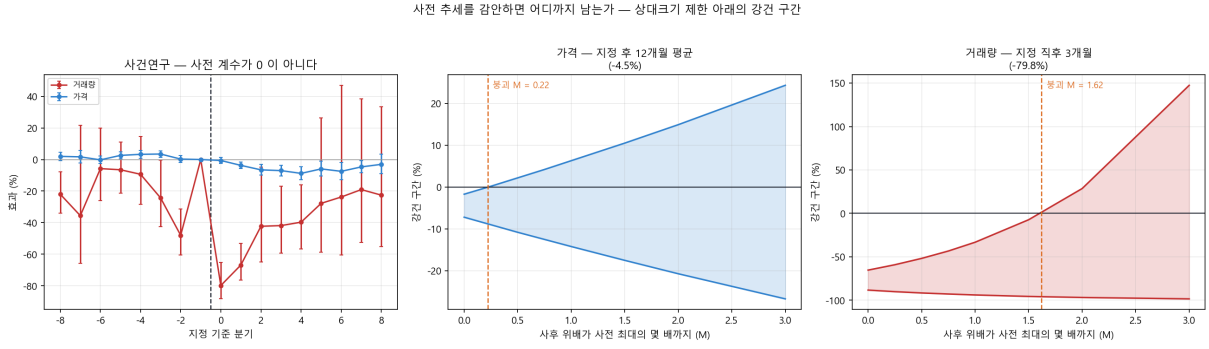



그림 10. 사전추세 민감도 구간과 붕괴값

### 8.5 합성대조군으로는 확인되지 않는다

### 8.6 그래서 방향만 쓴다

## 9 강건성

### 9.1 위약 검정

표 11. 위약 — 지정이 없던 날을 사건일로 두고 같은 추정을 돌렸다.

| 가짜 사건일 | 효과 (%) | $p$ |
|---|---|---|
| 2013-06-23 | -5.0 | 0.699 |
| 2014-06-23 | -4.3 | 0.663 |
| 2015-06-23 | -9.7 | 0.088 |
| 2016-06-23 | -21.5 | 0.021 |
| 2017-06-23 | -16.6 | 0.049 |
| 2023-06-23 | -2.3 | 0.836 |
| 2024-06-23 | -1.9 | 0.864 |

주. 진짜($-33.5\%$)가 가짜 최대($-21.5\%$)의 1.5배다. 다만 $2016\cdot2017$ 창에는 $8\cdot2$ 와 $9\cdot13$ 대책이 들어 있어 완전한 위약이 아니다.

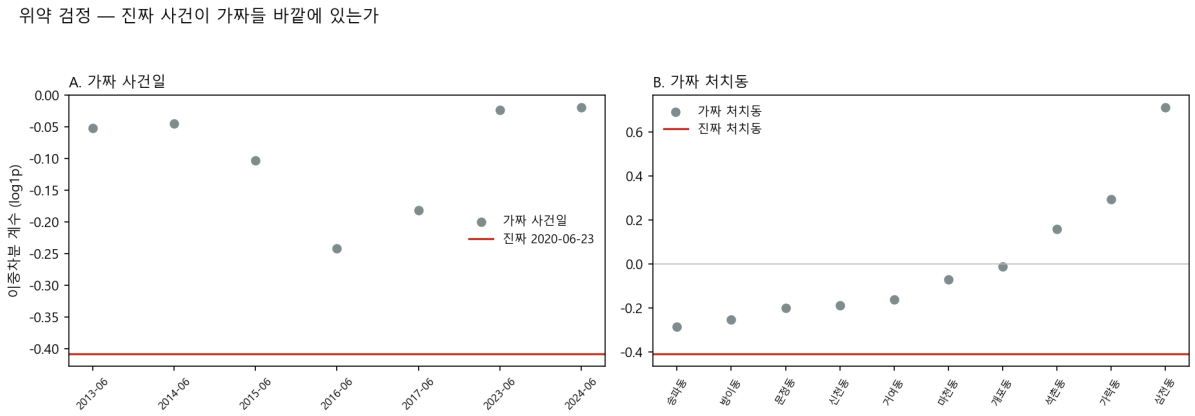



그림 11. 가짜 사건일과 가짜 처치동

### 9.2 합성대조군

### 9.3 통제군 오염 제외

표 12. 통제군 오염 동을 빼도 지정 직후 효과는 그대로다.

| 표본 | 법정동 | 효과 (%) | WCR $p$ | 무작위화 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 27 | -79.8 | 0.014 | 1 |
| 압구정 제외 | 26 | -80.0 | 0.013 | 1 |
| 오염 6개 제외 | 21 | -80.0 | 0.008 | 1 |

주. 가장 이른 오염이 사건월 9 다. 지정 직후 3개월에는 오염이 없다. 제외 목록은 결과를 보기 전(2026-09-07)에 정했다.

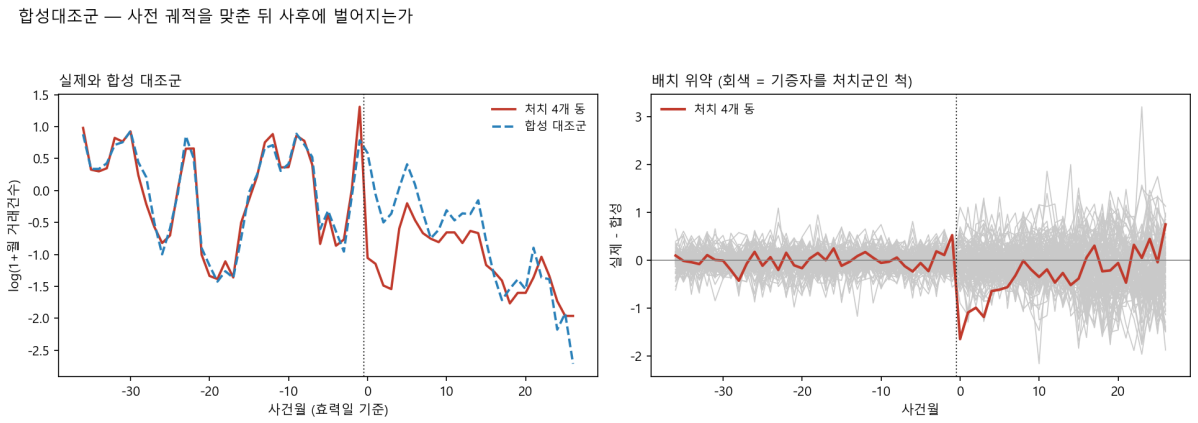



그림 12. 합성대조군과 배치 위약

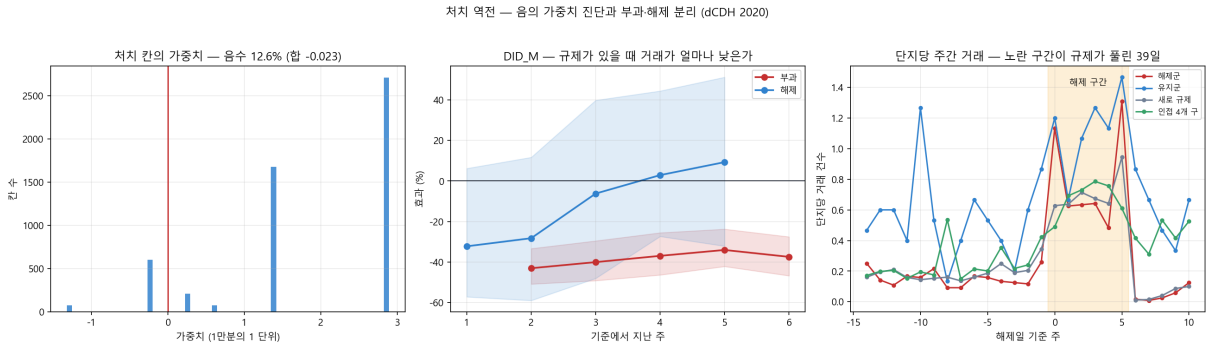



그림 13. TWFE 가중치 분포와 $\mathrm{DID}_M$

## 9.4 처치 역전 — 가중치와 $\mathrm{DID}_M$

## 9.5 사양 곡선

## 9.6 외적 타당성 — 2021년 B그룹

표 13. 두 사건을 같은 자로. 같은 통제군 정의, 같은 창, 같은 추정량.

| 사양 | 처치 동 | 효과 (%) | WCR $p$ | 무작위화 $p$ |
|---|---|---|---|---|
| A 2020.6 (처치 4개 동) | 4 | -49.2 | 0.038 | $< 0.001$ |
| B 2021.4 (처치 5개 동) | 5 | -44.7 | 0.057 | $< 0.001$ |
| B 2021.4 (목동·여의도만) | 2 | -46.2 | 0.136 | 0.001 |

주. 창 전체($\pm$12개월) 이중차분이다. 늘 인용하는 $-79.8\%$ 는 지정 직후 3개월이라 재는 것이 다르다. 두 사건의 차이를 쌓아서 직접 추정하면 $+8.7\%$, 무작위화 $p = 0.715$ 다.

## 9.7 자료 쪽 — 취소거래

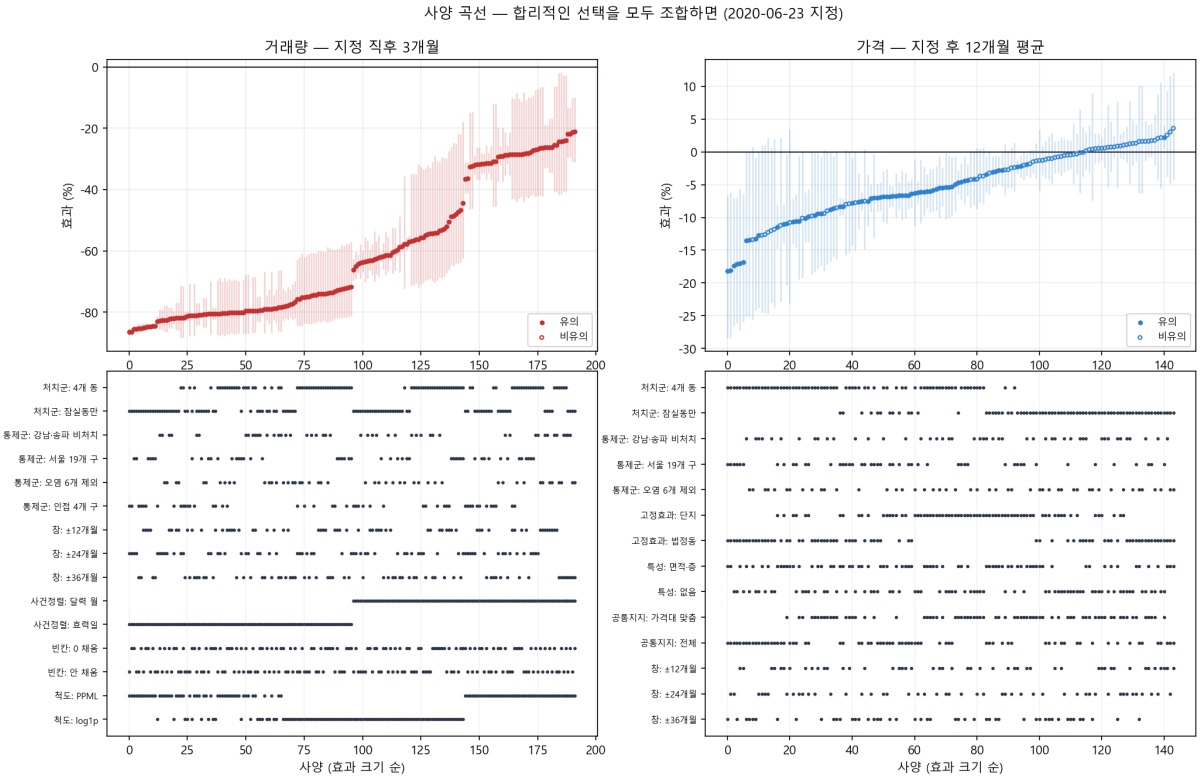



그림 14. 사양 곡선 — 거래량 192, 가격 144

표 14. 2021.4 B그룹 — 기준점을 바꿔도 $-41.7 \sim -44.9\%$ 다.

| 기준점 | 동 | 효과 (%) | WCR $p$ | 무작위화 $p$ |
|---|---|---|---|---|
| ① 서울 전역 비지정 | 182 | -44.7 | 0.057 | $< 0.001$ |
| ② ① + 가격대 공통지지 | 39 | -41.7 | 0.063 | 0.002 |
| ③ 오염 미제외 | 233 | -43.8 | 0.071 | $< 0.001$ |
| ④ A그룹 맞닿은 동 포함 | 188 | -44.9 | 0.063 | $< 0.001$ |

주. 목동이 속한 양천구에 쓸 수 있는 비지정 동이 0개라 '같은 구 안' 통제군을 주 사양으로 쓸 수 없었다.

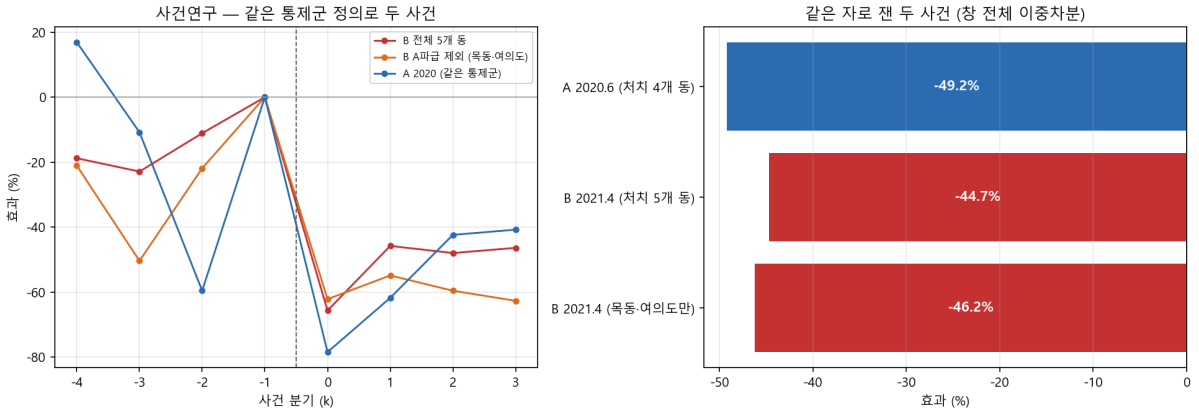



그림 15. 두 사건을 같은 자로

표 15. 취소거래가 규제 직후에 몰리는가 (2025-03-24 재지정).

| 창 (개월) | 처치 전 | 처치 후 | 통제 전 | 통제 후 | DID (%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.38 | 8.18 | 7.04 | 11.25 | -0.4 |
| 6 | 4.05 | 8.96 | 6.81 | 10.02 | +1.7 |
| 12 | 3.40 | 7.03 | 5.20 | 7.91 | +0.9 |

주. 창을 바꾸면 부호가 바뀐다. 처치군 특유의 집중이 없다. 취소를 다시 넣어도 주 결과는 0.3%p 움직인다.

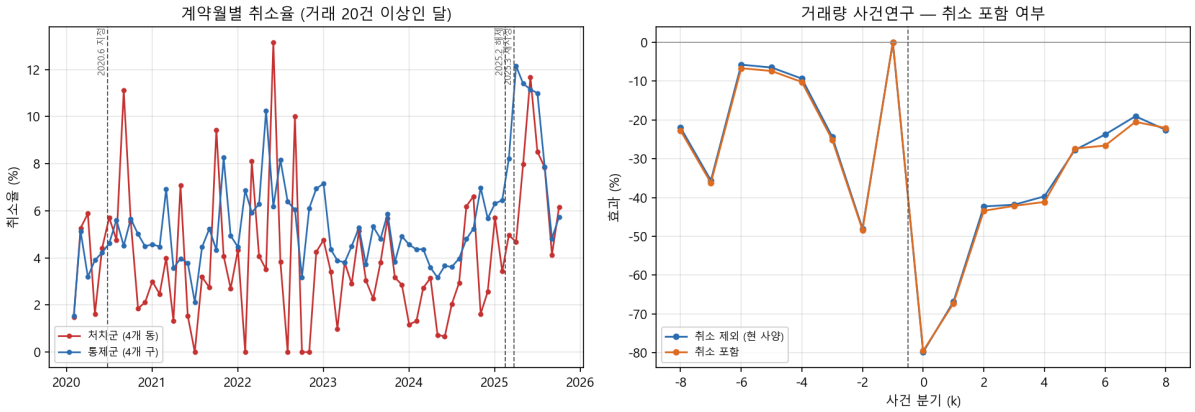



그림 16. 취소거래의 시점별 분포

# 10 논의

## 10.1 명분과 작동의 어긋남

## 10.2 설계 세부가 효과를 가른다 — 정책 시사점

## 10.3 거래 동결 자체가 비용이다

## 10.4 한계

# 11 결론

# 참고문헌


Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490):493–505.

Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., and Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12):4088–4118.

Bailey, M. J., Muth, R. F., and Nourse, H. O. (1963). A regression method for real estate price index construction. *Journal of the American Statistical Association*, 58(304):933–942.

Best, M. C. and Kleven, H. J. (2018). Housing market responses to transaction taxes: Evidence from notches and stimulus in the U.K. *Review of Economic Studies*, 85(1):157–193.

Callaway, B. and Sant′Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2):200–230.

Case, K. E. and Shiller, R. J. (1987). Prices of single-family homes since 1970: New indexes for four cities. *New England Economic Review*, pages 45–56.

de Chaisemartin, C. and D′Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9):2964–2996.

Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd, Edinburgh.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277.

Leary, M. T. (2009). Bank loan supply, lender choice, and corporate capital structure. *Journal of Finance*, 64(3):1143–1185.

MacKinnon, J. G. and Webb, M. D. (2017). Wild bootstrap inference for wildly different cluster sizes. *Journal of Applied Econometrics*, 32(2):233–254.

Rambachan, A. and Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591.

Simonsohn, U., Simmons, J. P., and Nelson, L. D. (2020). Specification curve analysis. *Nature Human Behaviour*, 4(11):1208–1214.

Sun, L. and Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2):175–199.

Webb, M. D. (2014). Reworking wild bootstrap based inference for clustered errors. Working Paper 1315, Queen′s University, Department of Economics.

양지영 and 정준호 (2025). 토지거래허가구역 지정의 풍선효과 분석: 잠실·삼성·대치·청담동 사례를 중심으로. 한국콘텐츠학회논문지, 25(5):447–.

이한웅 and 이춘원 (2025). 토지거래허가구역 지정이 매매가와 전세가에 미치는 영향: 잠실동 아파트 사례분석. 대한부동산학회지, 43(2):161–180.

전상현, 김성용, and 박종선 (2025). 토지거래허가구역 지정이 아파트 가격에 미치는 영향에 관한 연구. 융합사회와 공공정책, 19(1):169–189.

# A 결정기록 색인

# B 재현 절차

# C 선행연구 재현 상세

# D 추가 그림